

فصل ۶: طراحی و پیاده‌سازی سیستم چند عاملی حقوقی

۱.۰ مقدمه

گسترش مدل‌های زبانی بزرگ در سال‌های اخیر، چشم‌انداز جدیدی برای خودکارسازی تحلیل و پاسخ‌گویی به سؤالات حقوقی گشوده است، اما اتکا به یک عامل منفرد هنوز با چالش‌های جدی در دقت، قابلیت اتکا و تبعیت سخت‌گیرانه از منابع قانونی روبه‌رو است. مطالعات حوزه «پرسش‌پاسخ حقوقی» نشان می‌دهد که مدل‌های زبانی بزرگ در غیاب سازوکارهای کنترلی، مستعد تولید پاسخ‌های توهم‌آمیز و غیرقابل ردیابی هستند و صرفاً به کارگیری RAG نیز همیشه برای تضمین صحت و شفافیت کفایت نمی‌کند [۳۷، ۳۸]. این مسئله در بافت آزمون‌های استاندارد حقوقی مانند آزمون وکالت که انتخاب نادرست یک گزینه می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً متفاوت نسبت به منطق قانون به همراه داشته باشد، برجسته‌تر می‌شود.

در پاسخ به این چالش‌ها، رویکردهای مبتنی بر چند عامل (Multi-Agent Systems) با بهره‌گیری از چندین نقش تخصصی (مانند پژوهشگر، استدلال‌گر، منتقد و قاضی) به عنوان راه‌حلی نویدبخش برای افزایش دقت و پایداری استدلال حقوقی پیشنهاد شده‌اند. در حوزه حقوق، چارچوب‌هایی نظیر MALR که از همکاری چند ایجنت برای تحلیل نظریه‌های حقوقی و بهبود استدلال پیچیده استفاده می‌کند، نشان داده‌اند که هماهنگی میان عامل‌های مستقل می‌تواند فهم عمیق‌تر مفاهیم حقوقی و استنباط‌های چندمرحله‌ای را تسهیل کند [۳۹]. به‌طور مشابه، معماری‌های مبتنی بر مناظره و بازخورد چندعاملی برای پیش‌بینی آراء قضایی با الهام از فرایند دادرسی و مناظره در دادگاه، بهبود معناداری در دقت پیش‌بینی و کاهش خطاهای استدلالی گزارش کرده‌اند [۴۰].

افزون بر این، چارچوب‌هایی همچون AgentsCourt و AgentsBench با شبیه‌سازی نقش‌های مختلف دادگاه (از جمله وکلای طرفین، قاضی و عوامل بازیاب قوانین) نشان داده‌اند که ترکیب بازیابی دانش حقوقی با مناظره چندعاملی می‌تواند هم کیفیت تصمیم‌گیری و هم شفافیت و قابلیت توضیح‌پذیری سامانه‌های هوشمند حقوقی را ارتقا دهد [۴۱، ۴۲]. این رویکردها با جداسازی صریح مراحل «بازیابی منابع»، «استدلال

مبتنی بر متن قانون» و «نقد و بازبینی» به سمت معماری‌هایی حرکت می‌کنند که نه تنها پاسخ نهایی، بلکه فرایند رسیدن به پاسخ را نیز قابل پیگیری و قابل داوری می‌سازند.

هم‌زمان، پژوهش‌های انجام‌شده در سایر حوزه‌های تخصصی نظیر پزشکی و مالی نیز نشان داده‌اند که افزودن ایجنت‌های منتقد، بازتاب‌گر یا ناظر در کنار ایجنت استدلال‌گر اصلی می‌تواند با شناسایی و اصلاح گام‌های استدلالی نادرست، هم دقت و هم اعتمادپذیری سیستم‌های پرسش‌پاسخ را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد [۴۳، ۴۴]. در این کارها، معماری‌های چندعاملی به‌جای اتکا به یک مدل منفرد، با توزیع مسئولیت میان چند ایجنت و استفاده از حلقه‌های بازخورد، توهّمات مدل را کاهش داده و سازگاری پاسخ‌ها با شواهد موجود را تقویت کرده‌اند.

بر این مبنا، طراحی یک سیستم چندعاملی ویژه حوزه حقوق، که در آن یک ایجنت پژوهشگر مسئول بازیابی هدفمند مواد قانونی، یک ایجنت استدلال‌گر مسئول تحلیل و انتخاب گزینه بر اساس منابع، و یک ایجنت منتقد/قاضی مسئول شناسایی تعارض صریح میان پاسخ و متن قانون و اعمال بازبینی باشد، پاسخی منطقی به نیازهای آزمون‌های استاندارد حقوقی محسوب می‌شود. چنین معماری‌ای با تکیه بر RAG، زنجیره استدلال گام‌به‌گام و لایه نقد خودکار، نه تنها احتمال بروز پاسخ‌های توهّم‌آمیز را کاهش می‌دهد، بلکه امکان کنترل کیفی پاسخ‌ها و نزدیک کردن رفتار مدل به منطق استنباط حقوقی انسان‌محور را نیز فراهم می‌کند.

۲.۰ معماری سیستم پیشنهادی

در این پژوهش، به‌منظور غلبه بر چالش‌های موجود در پاسخ‌دهی خودکار به سوالات حقوقی، یک معماری نوین مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این معماری با بهره‌گیری از چارچوب LangGraph، فرایند پاسخ‌دهی را به مجموعه‌ای از گام‌های گسسته تجزیه می‌کند که تحت نظارت یک عامل مرکزی مدیریت می‌شوند. برخلاف مدل‌های خطی سنتی (مانند زنجیره‌های ساده RAG)، این سیستم از یک گراف حالت پویا (StateGraph) بهره می‌برد که امکان تکرار، اصلاح و بازخورد را فراهم می‌سازد [۳۹].

۱.۲.۰ ساختار کلی جریان کار

هسته اصلی سیستم، یک گراف جهت‌دار است که در آن هر گره (Node) نمایانگر یک ایجنت یا واحد پردازشی مستقل و هر یال (Edge) نشان‌دهنده جریان انتقال داده و کنترل است. در معماری پیشنهادی یک ایجنت ناظر مرکزی، وظیفه هماهنگی و مسیریابی بین سایر اجزا را بر عهده دارد. اجزای اصلی این گراف عبارتند از:

۱. ایجنت ناظر (Supervisor Agent): این ایجنت به عنوان «مغز متفکر» سیستم عمل می‌کند. وظیفه اصلی آن تحلیل وضعیت فعلی (State) و تصمیم‌گیری برای گام بعدی است. ناظر بر اساس اولویت‌های تعریف‌شده (مانند نیاز به بازیابی اطلاعات، نیاز به استدلال، یا نیاز به بازبینی)، کنترل را به یکی از ایجنت‌های تخصصی واگذار می‌کند. این رویکرد متمرکز، از سردرگمی و تداخل وظایف بین

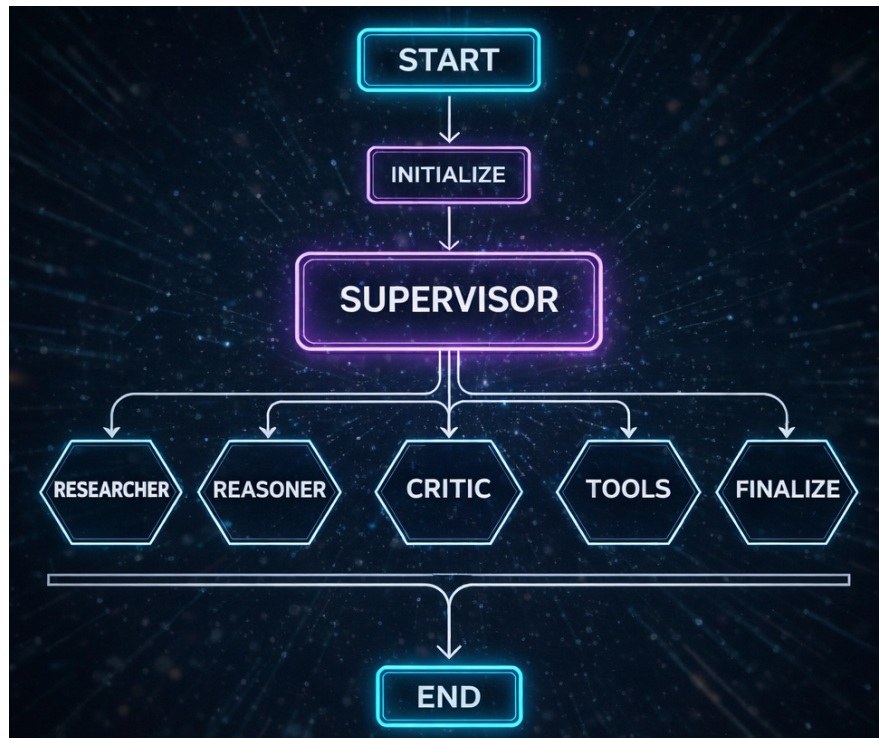
ایجنت‌ها جلوگیری می‌کند.

۲. ایجنت پژوهشگر (**Researcher Agent**): مسئولیت بازیابی اسناد حقوقی مرتبط (RAG) را بر عهده دارد. این ایجنت با اتصال به پایگاه دانش قوانین، مواد قانونی و آرای قضایی مرتبط با صورت سوال را استخراج و پالایش می‌کند.

۳. ایجنت استدلال‌گر (**Reasoner Agent**): وظیفه تولید پاسخ نهایی را بر عهده دارد. این ایجنت با دریافت اسناد بازیابی شده و صورت سوال، پاسخی مستدل همراه با ارجاع دقیق به مواد قانونی تولید می‌کند.

۴. ایجنت منتقد (**Critic Agent**): نقش «قاضی» یا «بازرس» را ایفا می‌کند. این ایجنت پاسخ تولید شده توسط استدلال‌گر را با اسناد مرجع مقایسه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تناقض صریح یا عدم انطباق با متن قانون، درخواست بازبینی (Revision) صادر می‌کند.

۵. اجراکننده ابزار (**Tool Executor**): یک گره تخصصی برای مدیریت و اجرای ابزارهای خارجی (مانند موتور جستجوی اسناد یا ابزار تحلیل گزینه‌ها) است که امکان تعامل امن مدل زبانی با محیط خارج را فراهم می‌کند.



شکل ۱: نمودار جریان کار سیستم چندعاملی پیشنهادی و تعاملات بین ایجنت‌ها تحت مدیریت ایجنت ناظر.

۲.۲.۰ مدیریت وضعیت

در سیستم‌های مبتنی بر LangGraph، تمامی ایجنت‌ها از طریق یک حافظه مشترک به نام State با یکدیگر تعامل دارند. در این پژوهش، از یک طرحواره اختصاصی برای مدیریت وضعیت استفاده شده است. این ساختار تضمین می‌کند که تمامی ایجنت‌ها به آخرین نسخه از داده‌ها دسترسی دارند و تغییرات اعمال شده توسط یک ایجنت (مثلاً اسناد بازیابی شده توسط پژوهشگر) بلافاصله برای سایرین (مثلاً استدلال‌گر) قابل مشاهده است.